



X-Powers

AXP2602 设计指南

版本号：1.0

发布时间：2024-08-12

版本历史

版本	日期	责任人	版本描述
1.0	2024-08-12	AWA 1017	创建文档



X-Powers

目录

版本历史.....	i
目录.....	ii
图片目录.....	iii
1 前言	1
1.1 文档简介	1
1.2 目标读者	1
1.3 适用范围	1
2 AXP2602 简介	2
3 典型应用.....	3
3.1 System side.....	3
3.2 Pack side	4
4 参考原理图	5
5 软件编写指南	6
5.1 开发流程	6
5.2 驱动流程	7
5.3 参数配置	7
5.4 模式选择	8
5.5 寄存器.....	8
5.5.1 REG01H.....	8
5.5.2 REG02H.....	8
5.5.3 REG03H.....	8
5.5.4 REG0EH	8
5.5.5 REG0FH.....	9
5.5.6 REG21H.....	9
6 EFUSE 烧录方法.....	10
7 常见问题.....	12

图片目录

图 1 系统侧应用.....	3
图 2 电池包侧应用.....	4
图 3 参考原理图.....	5
图 4 开发流程图.....	6
图 5 驱动流程	7



X-Powers

1 前言

1.1 文档简介

本文档主要介绍 AXP2602 的基本特点、设计要点以及常见问题，以提高设计的准确性和效率。

1.2 目标读者

硬件开发工程师

软件开发工程师

技术支持工程师

1.3 适用范围

应用 AXP2602 的产品



2 AXP2602 简介

AXP2602 是一个超低功耗，低成本的单节锂电池电量计量芯片，适用于 pack 侧和系统侧。

AXP2602 适用多种型号和种类的锂电池，可以准确地预测电池剩余电量，同时可以预测剩余使用时间和充满时间。电池电量测量精度可以达到-20℃~50℃度范围内，0.5C~1C 电流的范围内 5%误差，截止点 1%误差的精度。在 0℃~40℃范围内，0.3C 电流范围，误差在 3%以内。

AXP2602 内置高精度 ADC 和 NTC 温度检测偏置电路，可持续监测电池电压、电流、芯片温度。芯片还提供报警功能，当 SOC 低于设定值或温度高于设定值时，IC 可以自动发送中断信号以提醒主机。

AXP2602 外围电路可以兼容 AXP2601 单节电池方案使用。



X-Powers

3 典型应用

3.1 System side

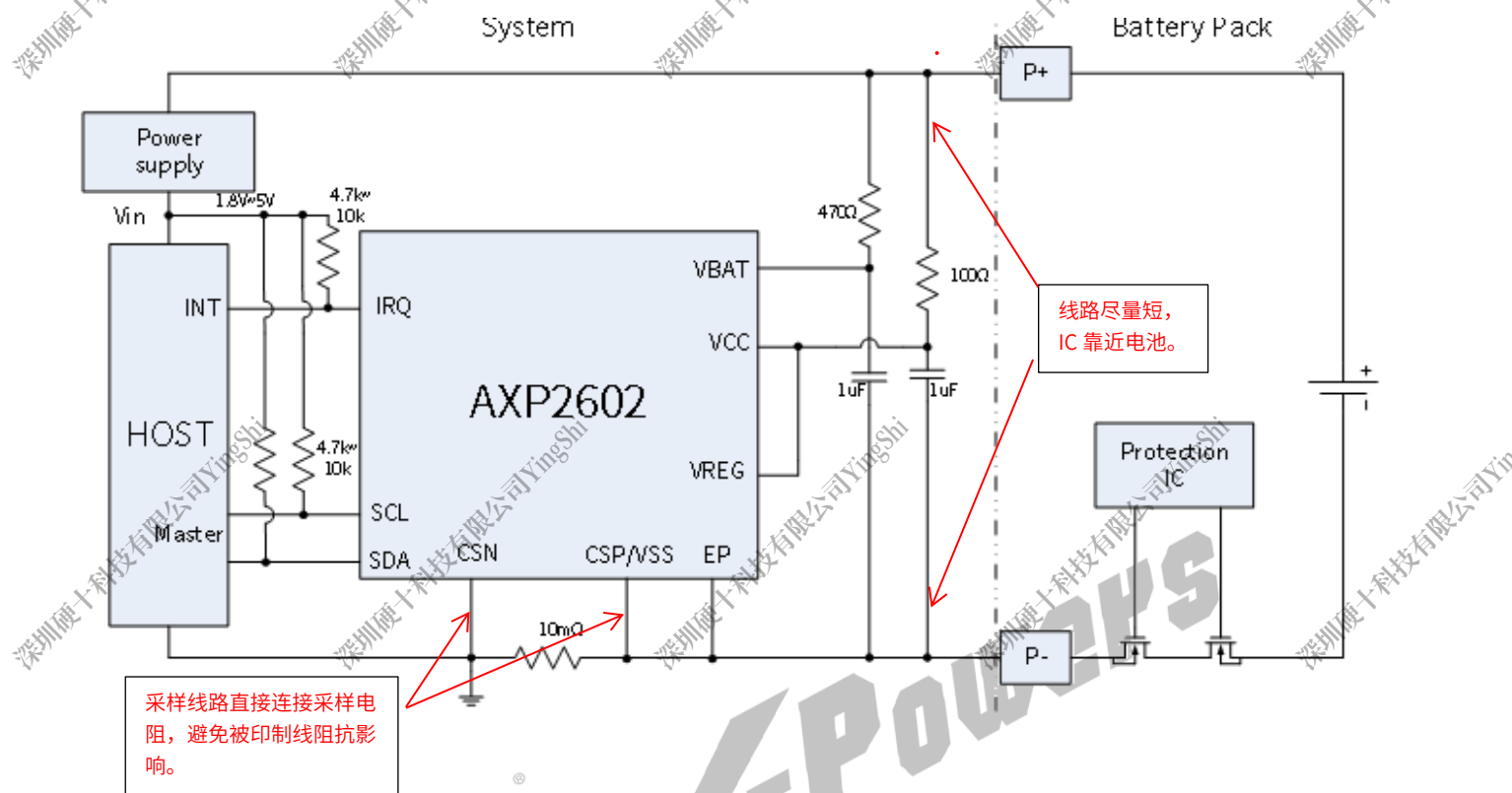
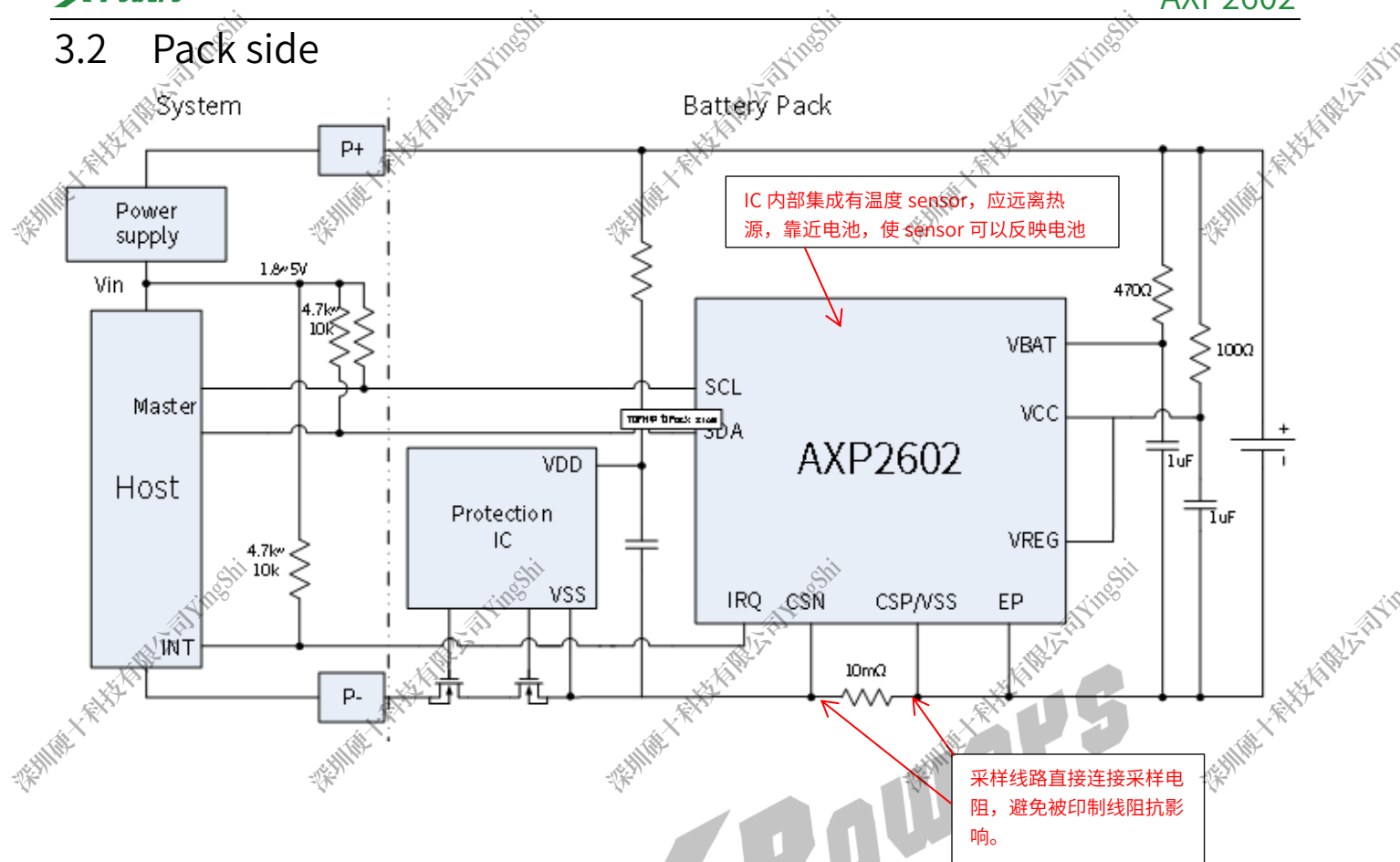


图 1 系统侧应用

3.2 Pack side



4 参考原理图

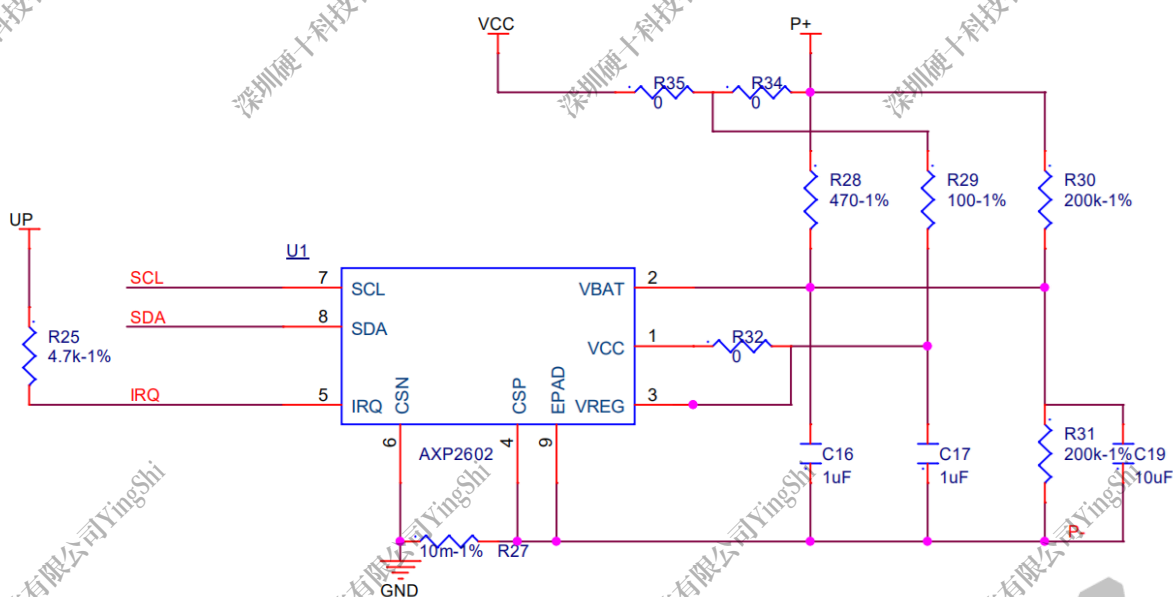


图 3 参考原理图

1. VCC&VREG 可以使用 P+供电，也可以使用其他电源供电，但是 VCC&VREG 电压不得低于 VBAT 电压。
2. 使用单节电池时，R30、R31、C19 不接。
3. 使用双节电池时，R28、C16 不接；VCC&VREG 不可以从分压电阻处取电，需要额外电源供电。

5 软件编写指南

5.1 开发流程

AXP2602 寄存器配置、驱动编写非常简单。通常开发流程如下：

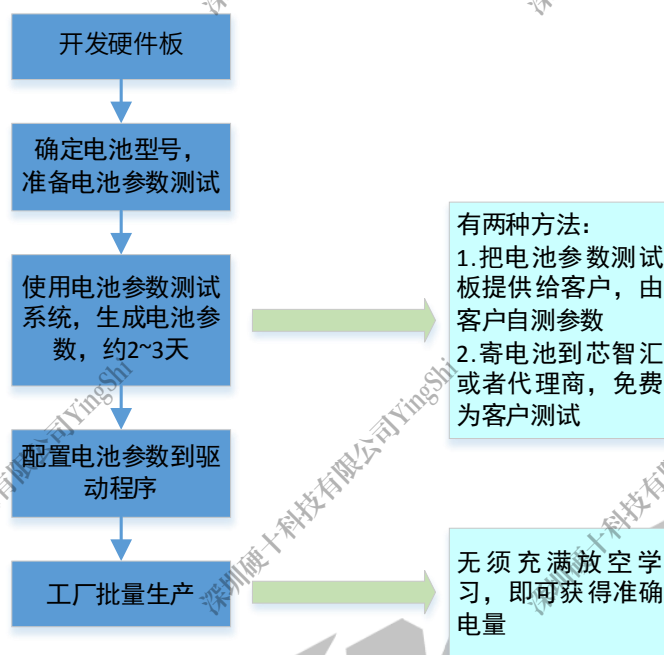


图 4 开发流程图

5.2 驱动流程

驱动程序的执行流程如下：

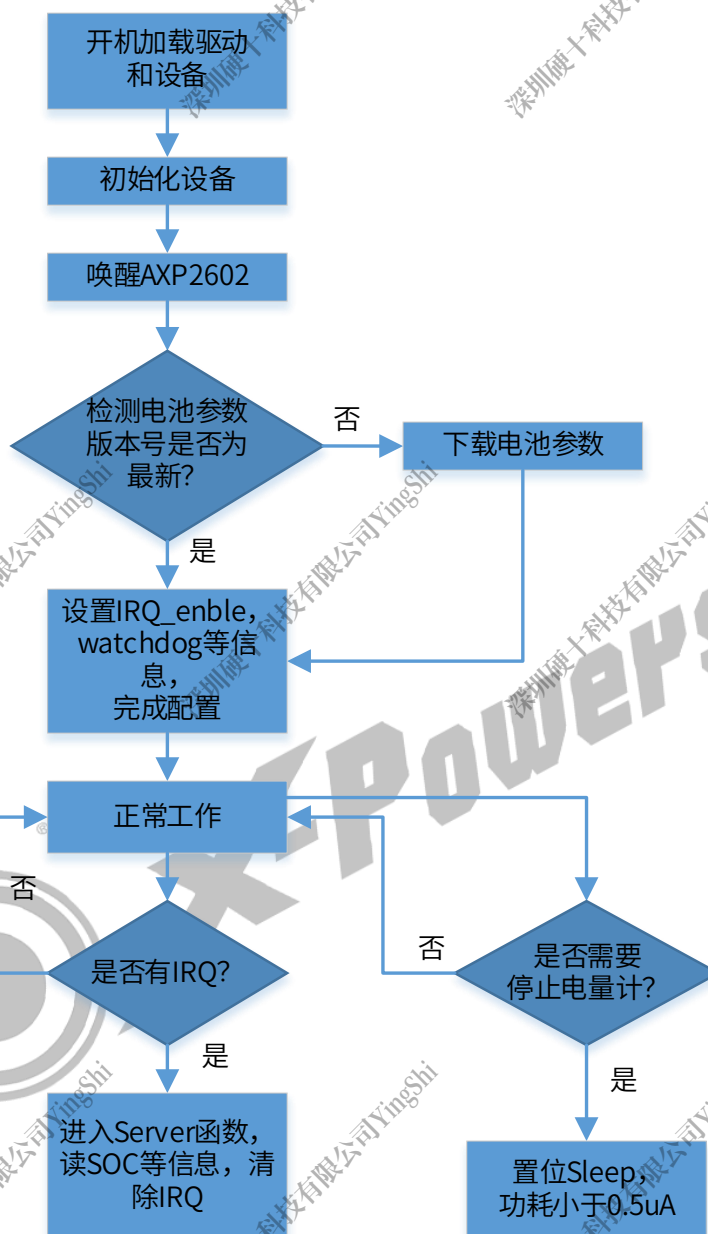


图 5 驱动流程

5.3 参数配置

配置参数流程

- 1.Reset MCU: 寄存器 reg02H bit[5]先写 1 再写 0。
- 2.使能 BROM: 寄存器 reg03H bit[0]先写 0 再写 1。
- 3.向 BROM 寄存器依次写入电池参数: 寄存器 reg01H 依次连续写入 128 个电池参数 (即写 128 次 reg01H, 参数顺序不能乱)。
- 4.重新使能 BROM: 寄存器 reg03H bit[0]先写 0 再写 1。

5.将 BROM 的数值读出比较：寄存器 reg01H 连续读出 128 个数值（即读 128 次 reg01H），验证电池参数是否正确加载。

6.关闭 BROM 使能：寄存器 reg03H bit[0]写 0。

7.选择数据接口：寄存器 reg03H bit[4]写 1。

8.Reset MCU：寄存器 reg02H bit[5]先写 1 再写 0。

5.4 模式选择

普通模式：默认模式，充放电均可使用。

高精度模式：功耗相对较高，充放电均可使用。

低频模式：功耗相对较低，仅放电时低功耗场景可使用，其他场景需要软件切换到普通模式或者高精度模式。

5.5 寄存器

5.5.1 REG01H

BROM	0x01	RW	电池参数配置口
------	------	----	---------

此寄存器为电池参数载入接口，不需要配置，下载参数时需要用到，如果使用 EFUSE 烧录电池参数，则无需配置该寄存器。

5.5.2 REG02H

MODE	0x02	RW	复位控制寄存器
reset_mcu	bit5	RW	复位 MCU，先写 1 再写 0
soft_por	bit4	RW	POR 所有数字模块，先写 1 再写 0
sleep_cfg	bit0	RW	写 1 进入 sleep,写 0 退出

5.5.3 REG03H

para_config	0x03	RW	配置寄存器
wdt_en	bit5	RW	watchdog 使能，写 1 打开，写 0 关闭
rom_sel	bit4	RW	电池模型写入成功的标记位。写 1 标识模型配置成功，写 0 标识未配置成功，IC 会使用默认模型计算 SOC
bromup_en	bit0	RW	Brom 的使能位，写 1 打开 BROM 接口，写 0 关闭 BROM 接口。可参考驱动范例。

5.5.4 REG0EH

lowsoc_thld	0x0E	RW	低电量预警阈值配置寄存器
lowsoc_thld	bit5:0	RW	用户设置低电量 irq 的阈值，范围 63~0，默认值 0x0A

5.5.5 REG0FH

ot_thld	0x0F	RW	过温预警阈值配置寄存器
ot_thld	bit6:0	RW	用户设置过温 irq 的阈值，范围 127~0，默认值 0x3C

5.5.6 REG21H

IRQ enable	0x21	RW	IRQ 使能、IRQ 上报方式配置寄存器
IRQ_mode_sel	bit7	RW	写 0 IRQ 上报方式为 low level，写 1 IRQ 上报方式为 low pulse
wdt_irq_en	bit3	RW	写 0 屏蔽中断上报，写 1 允许上报
OT_irq_en	bit2	RW	
newsoc_irq_en	bit1	RW	
lowsoc_irq_en	bit0	RW	

6 EFUSE 烧录方法

支持 efuse 烧写电池参数。Efuse 的烧写由寄存器 efuse_cfg 控制。

寄存器	位	功能
Lock for regF1 REG0xF0	Bit3-0	写 0x06 解锁 REGF1
efuse_cfg REG0xF1	efuse_pwr_ctrl bit4	efuse 电压使能 0: disable 1: enable
	efuse_wr bit1	0: write efuse 1: read efuse
	efuse_start bit0	0: disable efuse 1: start read/write efuse
efuse_addr REG0xF2	bit7:0	地址 0x10-0x77: 104 个电池参数 (电池参数测试板会生成 128 个参数, efuse 烧录时, 只需要烧录前 104 个即可)
efuse_wdata REG0xF3	Bit7:0	写入 efuse 的数据
efuse_rdata REG0xF4	Bit7:0	从 efuse 读出的数据

1. Read efuse 步骤:

- RegF0 写 0x06
- RegF1 为默认值 0x02
- 写 regF2 配置 efuse 地址
- RegF1[1-0]=10 选择读 efuse
- RegF1[1-0]=11 开始读 efuse
- 读 regF4 获得 efuse 的数据
- RegF1 恢复默认值

2. Write efuse 步骤:

- RegF0 写 0x06
- RegF1 为默认值 0x02
- 写 regF2 配置 efuse 地址
- 写 regF3 配置需要写入 efuse 的数据
- RegF1[4]写 1 切换 efuse 电源
- RegF1[1-0]=00 选择写 efuse
- RegF1[1-0]=01 开始写 efuse

- RegF1 恢复默认值

注意：

1. 写 efuse 的时候，每烧完一个字节，需要将 efuse_start 重新置 0 后再配置下一个烧写的地址和数据。
2. Efuse 读写完毕后，将 RegF0 写 0x00。



X-Powers

7 常见问题

1.何为放电终止电压？

放电终止电压为用户根据实际应用的电路系统设置的电池用尽电压。其一般选择方法为，当电池供电时电路系统可以工作的最小电压，假设为 V_{sysmin} 3000mV。则选择放电终止电压为 $V_{sysmin}+50mV$ 。当电池电压达到放电终止电压时，SOC 显示 0%。驱动程序读到 0% 的电量后，一般会关闭电路系统的 power。通常情况下，普通电量计的问题在于放电终止电压点的 SOC 不能准确显示 0%，用户只能通过太高 V_{sysmin} ，且加较大阈值的裕量。比如 V_{sysmin} 3500mV，终止电压 $V_{sysmin}+100mV$ 。以防止在放电电流发生变化、温度变化时，电量不能准确汇报导致的突然关机。准确地汇报放电终止电压，可以最大限度地利用电池电量，提供终端用户良好的体验。

2.何为充满 OCV？

充满 OCV 为用户根据电池特性设置的 SOC 开始显示为 100% 的电压点。在恒压充电阶段，通常设置电池电压达到电池最大允许充电电压时显示 SOC 100%。以便最大限度地利用电池容量。比如 4.2V 电池设置满充电电压为 4.15V。注意 4.15 而不是 4.2V，留有些裕量，是为了防止充电结束时的电流过大导致电压回落后，电池充不满。有些场景，比如使用快充充电器，则可能设置满充 OCV 更低，比如 4.05V。原因有二：1. 尽管这样牺牲了最后阶段电量，但是给终端用户的感觉是充电快速；2. 恒压阶段的速度越来越慢，为了节省充电时间。

著作权声明

版权所有©2024 深圳芯智汇科技有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由深圳芯智汇科技有限公司（“芯智汇”）拥有并保留一切权利。

本文档是芯智汇的原创作品和版权财产，未经芯智汇书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明



（不完全列举）均为深圳芯智汇科技有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与深圳芯智汇科技有限公司（“芯智汇”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，芯智汇概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。芯智汇尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，芯智汇概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予芯智汇的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。芯智汇不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。芯智汇不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。